BÀI 6

MICROSOFT WINDOWS

TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP

Tập đoàn Microsoft là tập đoàn phần mềm nổi tiếng trên thế giới với dòng sản phẩm hệ điều hành Microsoft Windows. Dòng hệ điều hành với đầy đủ các tính năng cũng như giao diện thân thiện, ổn định, bảo mật tốt …. Trong bài học này, chúng ta sẽ được biết về lịch sử, các tính năng cơ bản các dòng sản phẩm hệ điều hành Microsoft Windows và làm quen với một trong những hệ điều hành hiện đại và thành công của Microsoft Windows - hệ điều hành Windows Server 2003.



Bạn đã biết những gì về Microsoft Windows?

MỤC TIÊU

- Liệt kê được các dòng sản phẩm của Hệ điều hành Microsoft Windows;
- Trình bày được tính năng cũng như các phiên bản của Hệ điều hành MS -DOS và Windows Server 2003;
- Chỉ ra được các yêu cầu hệ thống đối với từng phiên bản của Windows Server 2003;
- Chỉ ra được ưu điểm và nhược điểm của mạng ngang hàng (peer to peer); Mô tả được cách thức làm việc của Microsoft Active Directory;
- Cài đặt Windows Server 2003 thành công;
- Thời lượng học: Lý thuyết 8 tiết - Bài tập 4 tiết.

NỘI DUNG

1. Giới thiệu hệ điều hành.
2. Windows Domain.
3. Cài đặt Microsoft Windows.

1. GIỚI THIỆU

1. GIỚI THIỆU

- Microsoft Windows là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành độc quyền của hãng Microsoft. Lần đầu tiên Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành mang tên Windows là vào tháng 11 năm 1985 với những tính năng thêm vào Hệ điều hành DOS giao diện đồ hoạ (Graphical User Interfaces, gọi tắt là GUI) - đang được sự quan tâm cao vào thời điểm đó đồng thời để cạnh tranh với hãng Apple Computers.



1. GIỚI THIỆU

1.1. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH ĐẦU TIÊN

- Windows 3.0
  - Giao diện đồ họa cho người dùng, hỗ trợ VGA và hiệu ứng 3D;
  - Được giới thiệu cùng với Program Manager và File Manager;
  - Là hệ điều hành đầu tiên mang lại thành công cho Microsoft.
- Windows for Workgroups 3.11:
  - Phát triển dựa trên Windows 3.1;
  - Tăng tính năng làm việc theo nhóm ngang hàng và hỗ trợ làm việc theo vùng;
  - Có thể hoạt động trên mạng nhờ cơ chế Client/Server.
- Windows 95:
  - Là sự thay thế cho 2 phiên bản cũ của Window là 3.1 và DOS;
  - Xuất hiện màn hình, thanh tác vụ và Start Menu;
  - Tích hợp DOS để liên kết giữa Windows và phần cứng.

1. GIỚI THIỆU

1.1. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH ĐẦU TIÊN

Windows NT: Là hệ điều hành mạng cao cấp của hãng Microsoft.

- Các phiên bản:
  - Windows NT 3.1 (1993);
  - Windows NT Advanced Server(1993);
  - Windows NT Server (1994);
  - Windows NT Workstation Version 3.5, 3.51, 4.0 …;
- Windows NT có hai bản mà nó đi đôi với hai cách tiếp cận mạng khác nhau:
  - Windows NT Workstation được sử dụng để kết nối những nhóm người sử dụng nhỏ;
  - Windows NT Server khả năng chống hỏng hóc cao, những khả năng cung cấp dịch vụ mạng lớn và những lựa chọn kết nối khác nhau.

1. GIỚI THIỆU

1.2. HỆ ĐIỀU HÀNH MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)

- Đặc điểm:
  - Là một hệ điều hành có giao diện dòng lệnh được thiết kế cho các máy tính họ PC (Personal Computer);
  - Là hệ điều hành đơn nhiệm. Tại mỗi thời điểm chỉ thực hiện một thao tác duy nhất.
- Các phiên bản của MS DOS:
  - PC DOS 1.0 (1981);
  - MS-DOS 1.25 (1982);
  - MS-DOS 5.0 (1991) bao gồm nhiều tính năng mới:
    - Quản lý bộ nhớ (MEMMAKER.EXE);
    - Trình soạn thảo văn bản (MS-DOS Editor);
    - Ngôn ngữ lập trình QBASIC.
  - MS-DOS 6.22 phiên bản DOS cuối cùng được chạy như một hệ điều hành độc lập (Standalone Version).

1. GIỚI THIỆU

1.3. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW SERVER 2003

- Đặc điểm:
  - Là một phiên bản nâng cấp từ nền tảng và các công nghệ của Windows 2000;
  - Có rất nhiều cải tiến và tính năng mới so với Windows 2000 nhằm tăng cường khả năng bảo mật, độ tin cậy và công cụ quản trị.
- Các phiên bản:
  - Web Edition;
  - Standard Edition;
  - Enterprise Edition;
  - Datacenter Edition.

1. GIỚI THIỆU

1.4. CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2003

	Web Edition	Standard Edition	Enterprise Edition	Datacenter Edition
Tốc độ CPU tối thiểu	133 MHz	133 MHz	133 MHz	400 MHz
Tốc độ CPU khuyến cáo	550 MHz	550 MHz	733 MHz	733 MHz
RAM tối thiểu	128 MB	128 MB	128 MB	512 MB
RAM khuyến cáo	256 MB	256 MB	256 MB	1 GB
RAM tối đa	2 GB	4 GB	32 GB	64 GB
Số bộ vi xử lí (Symmetric Multiprocessing)	2	4	8	32
Khoảng trống đĩa tối thiểu	1.5 GB	1.5 GB	1.5 GB	1.5 GB

1. GIỚI THIỆU

1.5. CÁC PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2003

Phiên bản Web (Web Edition):

- Là một phần của hệ điều hành chuẩn cho phép người quản trị có thể triển khai các Web site, các ứng dụng Web và các dịch vụ Web mà không tốn nhiều chi phí và nguồn lực quản trị;
- Hệ điều hành này hỗ trợ tối đa 2GB bộ nhớ RAM và 2 bộ vi xử lí.
- Tính năng:
  - Một máy chủ chạy phiên bản Web có thể là thành viên của một miền (Domain) sử dụng Active Directory;
  - Hệ điều hành này hỗ trợ một số lượng không giới hạn các kết nối Web, nhưng nó lại giới hạn tối đa 10 kết nối Server Message Block (SMB) đồng thời. Không cho phép máy chủ thực hiện chức năng của một cổng kết nối Internet.
  - Một máy chủ chạy Web Edition không thể thực hiện vai trò của một máy chủ DHCP, máy chủ fax, máy chủ Microsoft SQL hay một máy chủ dịch vụ đầu cuối. Phiên bản Web sẽ không cho phép chạy các ứng dụng không phải dịch vụ Web.

1. GIỚI THIỆU

1.5. CÁC PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2003

PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN (STANDARD EDITION)

- Sử dụng cho nền tảng máy chủ đa chức năng trong đó có thể cung cấp các dịch vụ thư mục (Directory), File, in ấn, ứng dụng, Multimedia và dịch vụ Internet cho các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ;
- Có rất nhiều tính năng nổi trội:
  - Directory service: Cho phép các máy chủ đóng vai trò là máy chủ thành viên của máy chủ quản trị trong một miền.
  - Hỗ trợ các dịch vụ Internet cho phép nhiều máy chủ web có thể duy trì một web đơn lẻ.
  - Chia sẻ các yêu cầu của Client tới tối đa là 32 máy chủ đồng thời và như vậy nó cung cấp khả năng chịu lỗi cho hệ thống.
  - Các dịch vụ hạ tầng: cung cấp các dịch vụ cơ bản cho mạng nội bộ và máy khách trên Internet, nó cũng hỗ trợ việc định tuyến TCP/IP. Máy chủ chạy phiên bản Standard edition có thể hoạt động như một Router với nhiều cấu hình để kết nối WAN, LAN và định tuyến truy nhập Internet.

1. GIỚI THIỆU

1.5. CÁC PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2003

PHIÊN BẢN DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE EDITION)

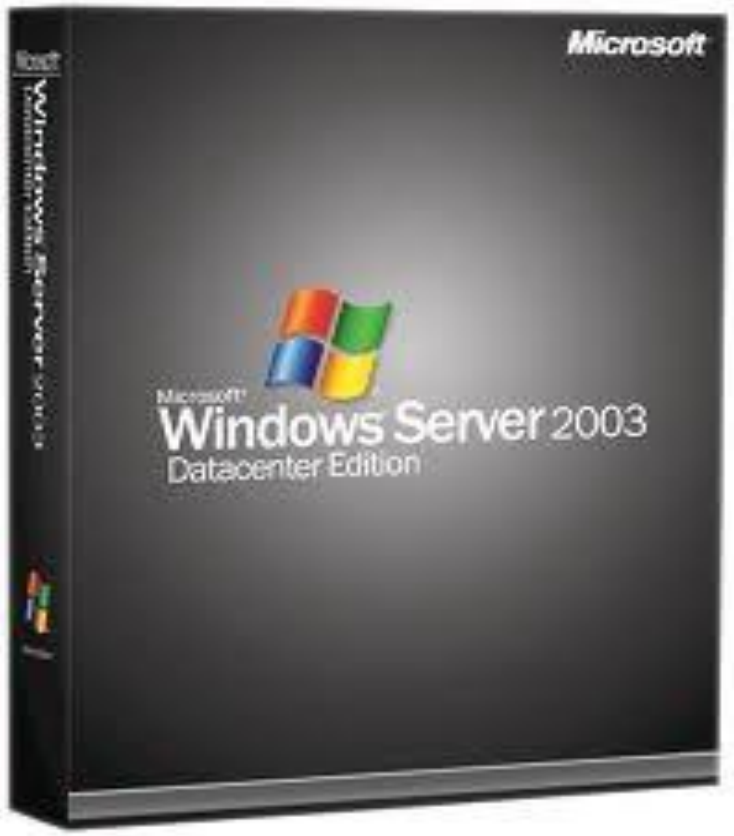
- Được thiết kế để thực thi trên các máy chủ mạnh của các tổ chức doanh nghiệp cỡ vừa và lớn;
- Phiên bản này khác biệt chủ yếu ở mức độ hỗ trợ phần cứng. Chẳng hạn bản Enterprise hỗ trợ tối đa 8 bộ xử lý so với 4 của bản Standard và 32GB RAM so với 4GB của bản Standard;
- Bổ sung thêm một số tính năng không có trong bản Standard:
  - Microsoft Metadirectory Services (Dịch vụ Siêu Thư mục): Cho phép ta có thể kết hợp các thông tin trong Active Directory với các dịch vụ thư mục khác, để tạo ra một khung nhìn tổng thể tất cả các thông tin về một tài nguyên nào đó;
  - Server Clustering (cụm máy chủ): Các máy chủ trong cụm, được gọi là các nút, thường có khả năng truy nhập đến một nguồn dữ liệu chung, thông thường là một mạng lưu trữ (Storage Area Network - SAN);
  - Quản trị tài nguyên hệ thống của Windows (Windows System Resource Manager - WSRM): Cho phép người quản trị có thể phân bổ tài nguyên hệ thống cho các ứng dụng dựa trên nhu cầu.

1. GIỚI THIỆU

1.5. CÁC PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2003

PHIÊN BẢN TRUNG TÂM DỮ LIỆU (DATACENTER EDITION)

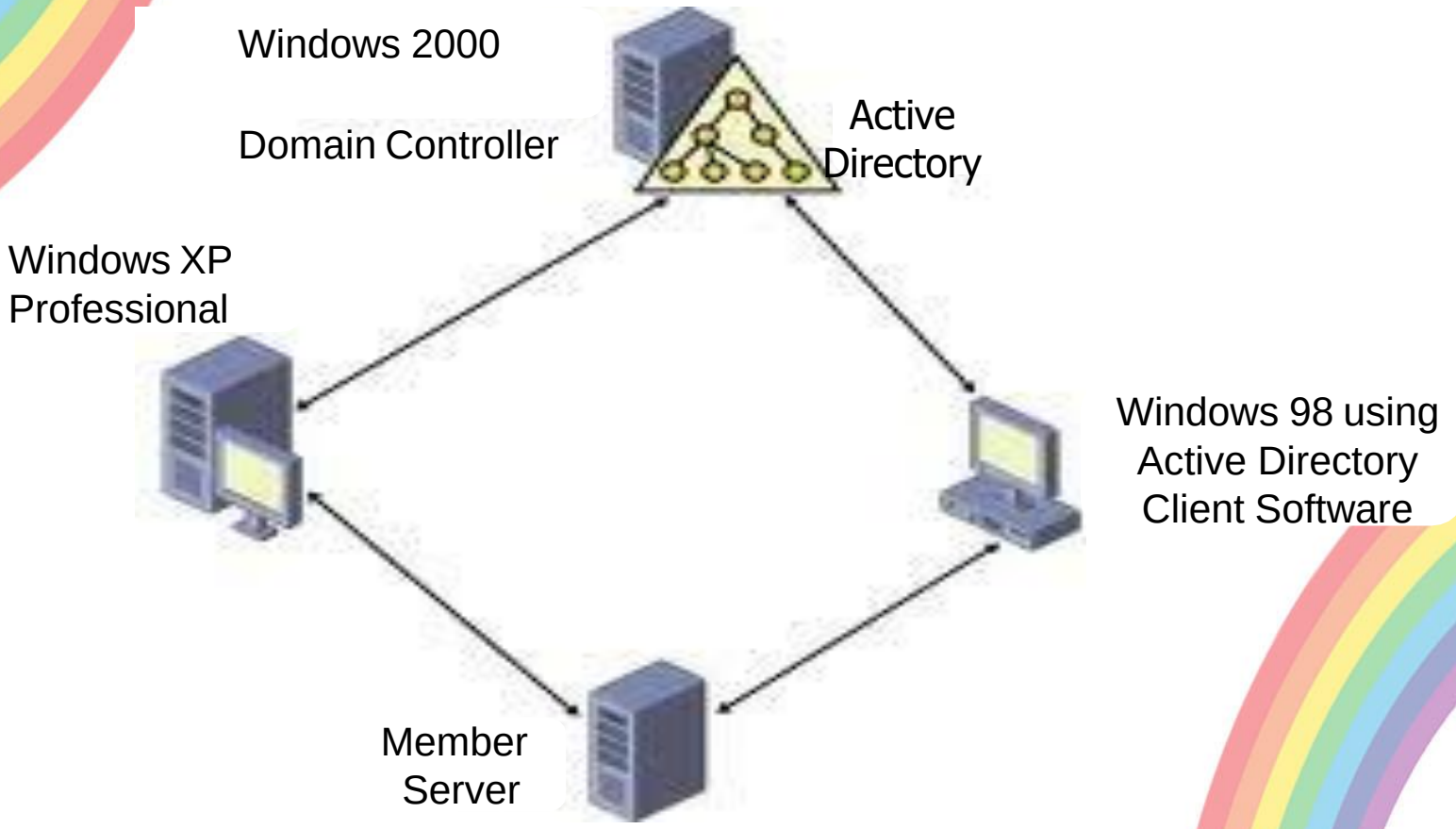
- Được thiết kế cho các máy chủ ứng dụng cao cấp, lưu lượng truy cập lớn, yêu cầu sử dụng rất nhiều tài nguyên hệ thống;
- Tính năng gần giống với tính năng của Enterprise;
- Hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng phần cứng, có thể hỗ trợ tối đa 64GB RAM và 32 bộ xử lý;
- Không tích hợp một số tính năng có trong bản Enterprise như ICS và ICF…



2. WINDOWS DOMAIN

2. WINDOWS DOMAIN

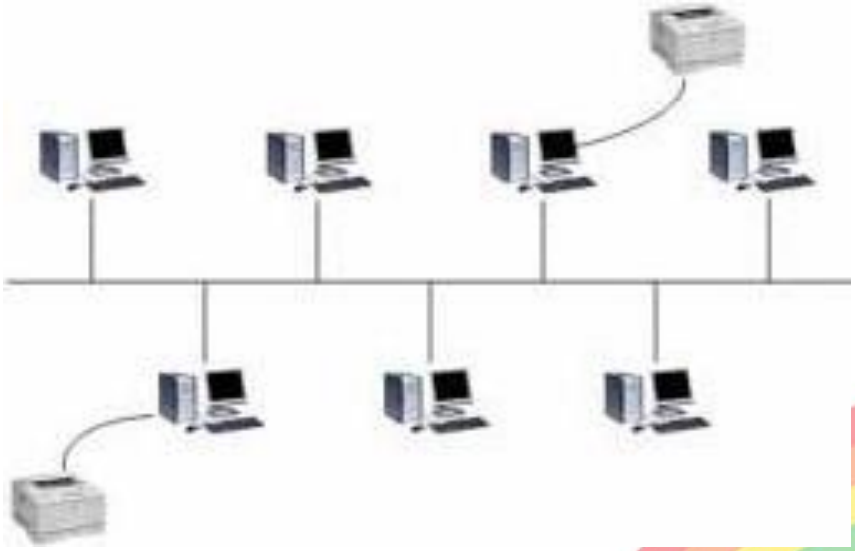
Windows Server Domain là một nhóm Logic các máy tính chạy phiên bản hệ điều hành Microsoft Windows mà chia sẻ chung một cơ sở dữ liệu trung tâm (Active Directory).



2. WINDOWS DOMAIN

2.1. MẠNG NGANG HÀNG (WORKGROUP)

- Là một nhóm các máy tính nối mạng với nhau, chia sẻ và sử dụng chung tài nguyên;
- Mọi máy tính đều bình đẳng và có vai trò như nhau;
- Người dùng ở từng máy tính tự quyết định dữ liệu nào trên máy tính của họ sẽ được dùng chung trên mạng;
- Mỗi máy tính có thể giao tiếp trực tiếp với bất kỳ máy tính nào trên mạng để lấy thông tin hoặc dịch vụ từ máy tính đó.



Mạng ngang hàng

2. WINDOWS DOMAIN

2.1. MẠNG NGANG HÀNG (WORKGROUP)

- Ưu điểm:
  - Phần mềm điều hành của mạng không nhất thiết phải có khả năng thi hành và tính bảo mật tương xứng với phần mềm điều hành mạng được thiết kế cho máy phục vụ chuyên dụng;
  - Hoạt động mạng ngang hàng được tích hợp vào hệ điều hành. Không cần phải thêm phần mềm nào khác để thiết lập một mạng ngang hàng;
  - Không cần một máy trung tâm thật mạnh và cũng không bắt buộc phải có những bộ phận cần thiết cho mạng máy tính công suất cao;
  - Mạng ngang hàng rẻ tiền hơn mạng dựa trên máy phục vụ;
  - Dễ cài đặt;
  - Không cần có quản trị mạng.
- Nhược điểm:
  - Không quản trị tập trung tài nguyên: Mỗi máy phải được quản trị một cách độc lập với những máy khác;
  - Độ an toàn và tính bảo mật không cao, do người sử dụng quy định.

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY

- Khi các hệ thống mạng ngày càng lớn, số lượng tài nguyên chia sẻ cũng nhiều hơn, và do đó ngày càng khó khăn trong việc định vị và tìm kiếm các tài nguyên.
- Là một thông tin chia sẻ về cơ sở hạ tầng cho định vị, quản lý, điều hành, tổ chức và phổ biến các tài nguyên mạng, có thể bao gồm các khối tin, thư mục, tập tin, máy in, người dùng, các nhóm, các thiết bị, và các đối tượng khác.



2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.1. MIỀN VÀ MÁY CHỦ QUẢN TRỊ MIỀN

Mô hình miền:

- Mô hình miền là một kiến trúc thư mục có phân cấp của các tài nguyên - Active Directory, và được sử dụng bởi tất cả các hệ thống là thành viên của miền.
- Active Directory đóng vai trò như một trung tâm lưu trữ, cung cấp một danh sách tin cậy chỉ ra "Ai là ai" trong miền.
- Active Directory chứa một danh sách các thành phần hỗ trợ.
- Ví dụ: Transaction logs, Lightweight Directory Access Protocol, giao thức bảo mật Kerberos…
- Active Directory cung cấp các công cụ mà người quản trị sử dụng để quản lý dịch vụ thư mục.

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.1. MIỀN VÀ MÁY CHỦ QUẢN TRỊ MIỀN

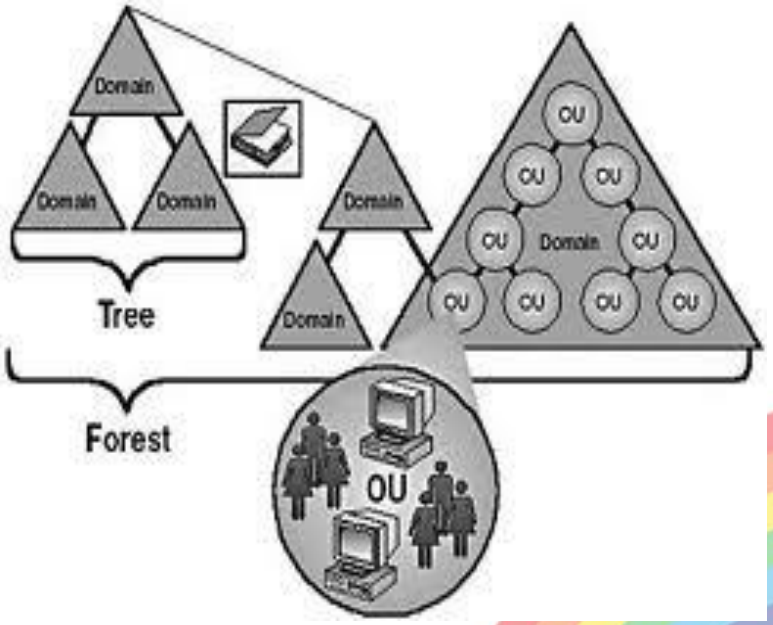
Máy chủ quản trị miền:

- Cơ sở dữ liệu của Active Directory và các dịch vụ của nó được cài đặt trên một hay nhiều máy chủ quản trị miền;
- Một máy chủ quản trị miền là một máy chủ đã được thăng cấp bằng cách chạy trình cài đặt Active Directory (Active Directory Installation Wizard);
- Trong miền thông thường phải có ít nhất 2 máy chủ quản trị miền;
- Các máy chủ quản trị miền luôn đồng bộ dữ liệu với nhau nên mỗi máy chủ này đều chứa các thông tin hiện tại của hệ thống.

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.2. DOMAIN, TREE VÀ FOREST

- **Domain (miền):** Là một đơn vị quản trị cơ bản của dịch vụ thư mục trong Windows Server 2003.
- **Tree (Cây):** Mô hình nhiều miền sẽ tạo ra một cấu trúc logic được gọi là các cây (Tree) nếu chúng chung nhau một không gian tên miền DNS.
- **Forest (Rừng):** Một Active Directory chứa nhiều cây sẽ được gọi là một rừng (forest) như chỉ ra trên hình. Rừng là một kiến trúc lớn nhất trong Active Directory.

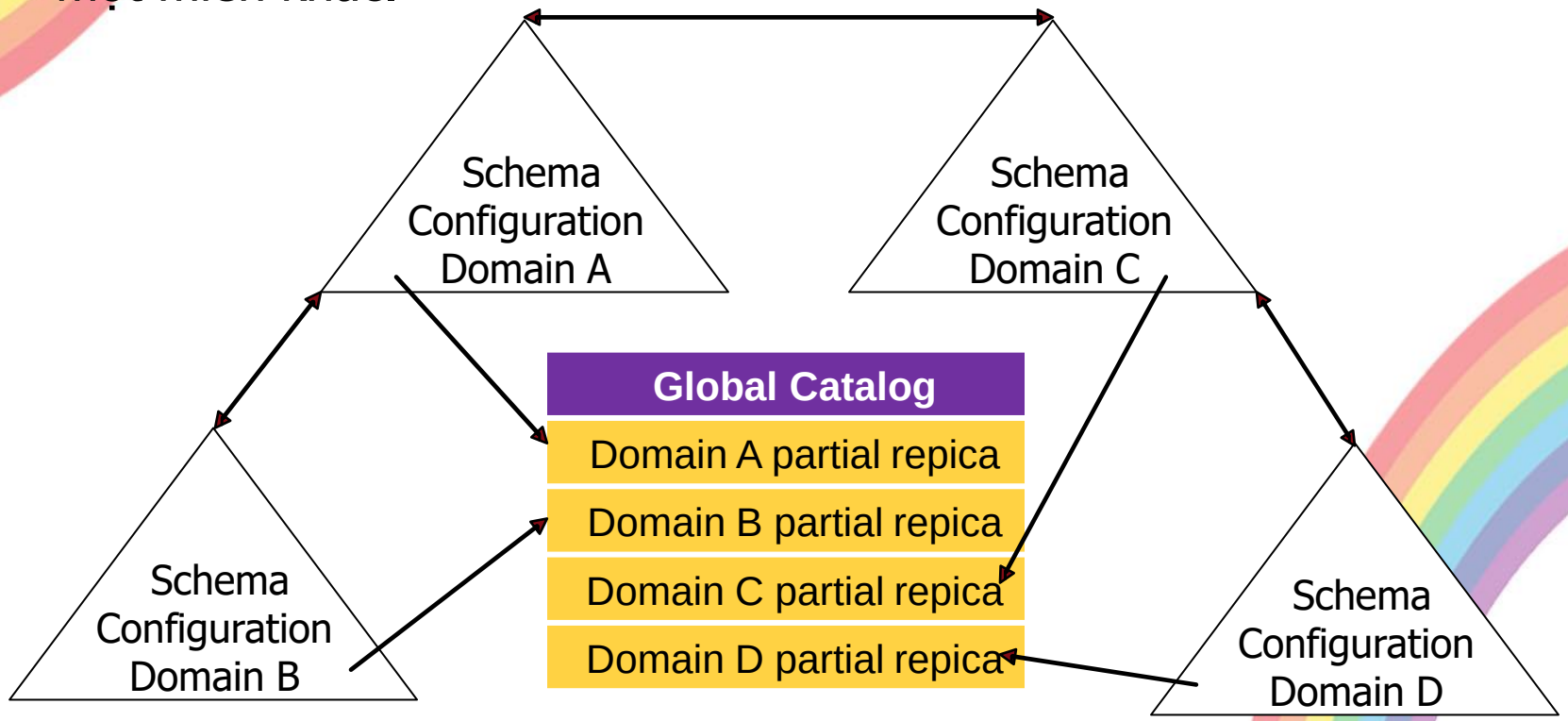


Domain - Tree - Forest

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.3. GLOBAL CATALOG

- Là một tập hợp bao gồm các thông tin dữ liệu của tất cả các miền hợp lại.
- Cho phép các máy trạm trong một miền có thể tìm kiếm thông tin trong một miền khác.



2. WINDOWS DOMAIN

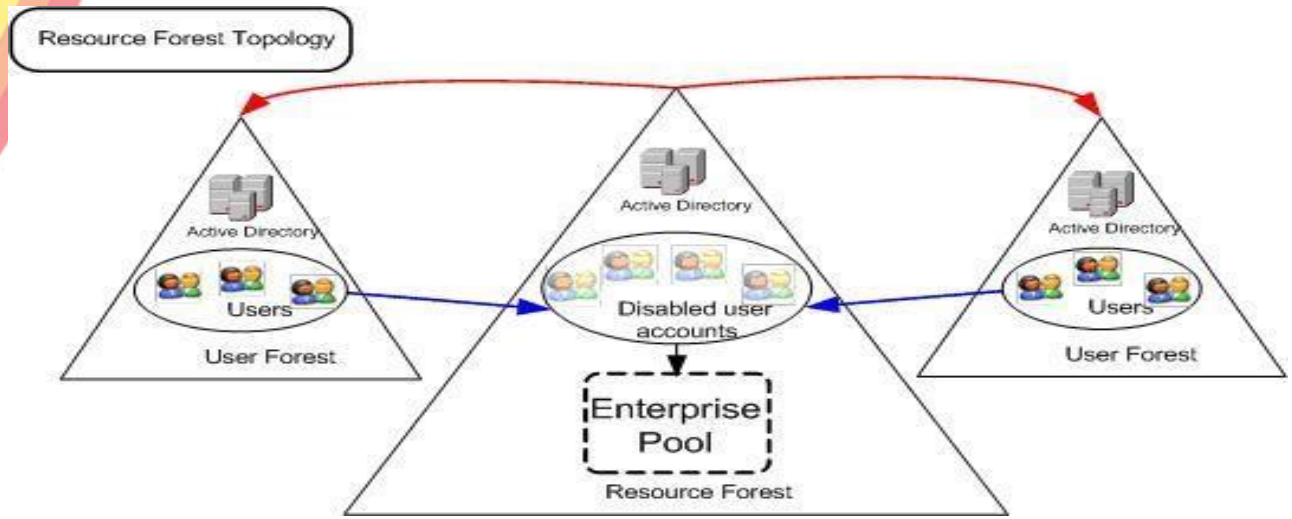
2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ THUỘC TÍNH

- Một đối tượng là một phần tử thể hiện một tài nguyên mạng xác định.
- Một Active Directory có thể chứa các đối tượng thể hiện các tài nguyên:
  - Vật lý: Máy tính và máy in …
  - Nhân sự: Các người dùng và nhóm…
  - Phần mềm: Các ứng dụng và vùng DNS…
  - Quản trị: OU và Site …
- Mỗi đối tượng trong Active Directory chứa các thuộc tính, chính là các thông tin về đối tượng đó.

  Ví dụ: Đối tượng người dùng sẽ có các thuộc tính tên tài khoản, địa chỉ, số điện thoại …

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ THUỘC TÍNH



Schema:

- Các phần tử trong Active Directory chỉ ra kiểu đối tượng mà người quản trị có thể tạo ra và thuộc tính mỗi đối tượng có thể có, được gọi là Schema.
- Người quản trị có thể mở rộng Schema bằng Snap-in "Active Directory Schema" hoặc các ứng dụng có tính năng cập nhật Schema để tạo các kiểu đối tượng mới hoặc các thuộc tính mới cần thiết.

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY

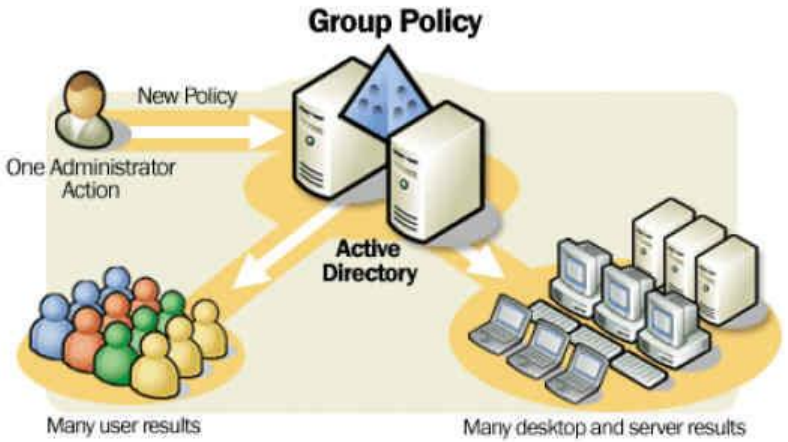
2.2.5. CÁC CONTAINERS VÀ LEAVES (ĐỐI TƯỢNG BAO CHỨA VÀ LÁ)

- Active Directory có khả năng chứa hàng triệu đối tượng nên cần có phương thức tổ chức các đối tượng thành các đơn vị nhỏ hơn. Để tổ chức quản lý thì cần phải có 1 cấu trúc phân cấp;
- Container: Miền chứa các đối tượng khác trong miền;
- Leaves: Một đối tượng không thể chứa các đối tượng khác, ví dụ như một người dùng hoặc máy tính;
- Tính năng cơ bản trong cấu trúc phân cấp:
  - Thay vì gán các quyền và cấp phép cho từng người dùng, người quản trị có thể gán các quyền và cấp phép cho các đối tượng bao chứa;
  - Các đối tượng người dùng thành viên sẽ được thừa hưởng các quyền cần thiết.

2. WINDOWS DOMAIN

2.2. MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY
2.2.6. CÁC CHÍNH SÁCH NHÓM

- Cho phép người sử dụng xác định các thiết lập bảo mật, triển khai phần mềm, cấu hình hệ điều hành và cách thức hoạt động của các ứng dụng trên một máy tính mà không cần thiết phải thực hiện trực tiếp trên máy tính đó.
- GPO là một tập hợp của nhiều thiết lập cấu hình, từ các quyền đăng nhập của người dùng đến các phần mềm được cho phép hoạt động trong hệ thống.



3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

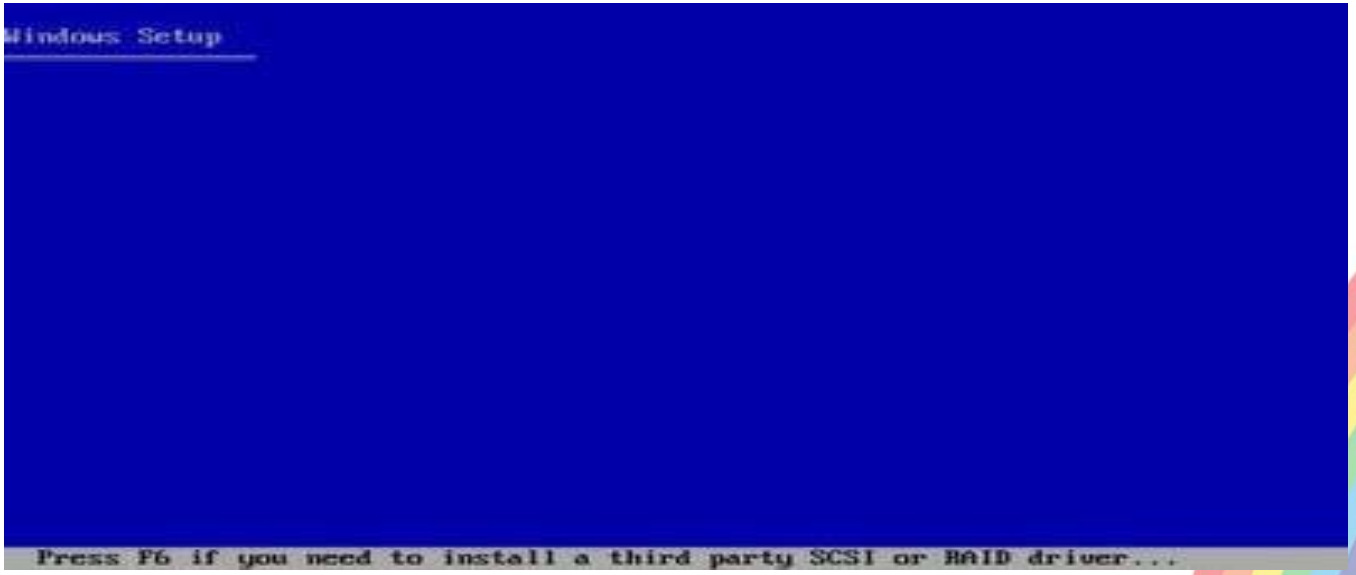
Trước khi bạn học về quản trị và duy trì Windows Server 2003, người sử dụng cần có khả năng cài đặt hệ điều hành này và cấu hình nó để thực hiện các tác vụ theo yêu cầu.

	Web Edition	Standard Edition	Enterprise Edition	Datacenter Edition
Tốc độ CPU tối thiểu	133 MHz	133 MHz	133 MHz	400 MHz
Tốc độ CPU khuyến cáo	550 MHz	550 MHz	733 MHz	733 MHz
RAM tối thiểu	128 MB	128 MB	128 MB	512 MB
RAM khuyến cáo	256 MB	256 MB	256 MB	1 GB
RAM tối đa	2 GB	4 GB	32 GB	64 GB
Số bộ vi xử lí (Symmetric Multiprocessing)	2	4	8	32
Khoảng trống đĩa tối thiểu	1.5 GB	1.5 GB	1.5 GB	1.5 GB

3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3.1. CHẾ ĐỘ TEXT

- Giai đoạn khởi tạo quá trình cài đặt bắt đầu khi máy tính khởi động từ đĩa CD chứa bộ cài Windows Server 2003 và chạy chương trình Winnt.exe.



3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3.1. CHẾ ĐỘ TEXT

- Chương trình Winnt.exe nạp các file hệ điều hành Windows Server 2003 từ đĩa CD.
- Chương trình này sẽ định dạng phân vùng đĩa hệ thống, tạo cấu trúc thư mục gốc và sao chép các file của hệ điều hành từ các thư mục tạm vào đúng vị trí.
- Chương trình cài đặt thiết lập Registry, tạo các khóa chứa các thông tin cơ bản về hệ điều hành cũng như các thông tin về phần cứng được nhận biết trong quá trình cài đặt. Sau đó máy tính khởi động lại.

3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3.2. CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA

- Hệ thống sử dụng lại các file đã được cài đặt trên đĩa hệ thông. Giao diện đồ họa thân thiện xuất hiện.
- Sau khi hệ thống khởi động xong, quá trình cài đặt đồ họa bắt đầu bằng nhận biết phần cứng.
- Chương trình bắt đầu thu thập thông tin từ người dùng mà nó cần để hoàn thành quá trình cài đặt, đồng thời nó sẽ cài đặt rất nhiều phần khác của hệ thống.
- Cuối cùng, chương trình thiết lập thực đơn khởi động (Start Menu), thiết lập các tham số bảo mật hệ thống.
- Khởi động lại lần cuối cùng.

3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3.2. CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA

Giao diện đồ họa



3. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS

3.2. CHẾ ĐỘ ĐỒ HỌA

Cài đặt thành công



TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

Các bạn đã hoàn thành bài học về Microsoft Windows. Có một số điểm lưu ý:

- Các phiên bản của Hệ điều hành Windows Server 2003 và các tính năng của từng phiên bản. So sánh tính năng của từng phiên bản với nhau.
- Các khái niệm cũng như cách thức hoạt động của Domain, Tree, Forest, Microsoft Active Directory, Container …
- Cấu hình hệ thống và cài đặt Windows Server 2003.